

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Universidad Privada San Juan Bautista

Facultad de ciencias de la Salud

Escuela profesional de enfermería

ACTIVIDAD

DOCENTE:

- SEGUNDO VICENTE CASTRO LOPEZ

CURSO:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS
ESTADÍSTICOS

ICA - PERÚ
2025

INTEGRANTES:

- AVILÉS MAGALLANES, MARÍA FERNANDA
- CASSANE ACEVEDO, NAOMI ADRIANA
- DIEGUEZ TASAYCO, NALLELY MIRELLA
- MEDINA LI, MARGARET BELÉN
- MOREYRA LLANCARI, DIANA MELISA
- QUISPE BERROCAL LUIGY
- WINCHO ROJAS OMAR



Introducción

La regresión de Poisson es un modelo estadístico que sirve para analizar variables cuyo resultado es un conteo. Un conteo significa números enteros no negativos: 0, 1, 2, 3, etc. Este tipo de modelo pertenece a la familia de los modelos lineales generalizados y asume que la variable dependiente sigue una distribución de Poisson.

La idea central es que la media del conteo (λ) varía según los valores de las variables independientes, pero siempre se mantiene positiva. Para eso se usa la función de enlace logarítmica, que asegura que las predicciones nunca sean negativas:

$$\log(\lambda) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots$$

Regresión de Poisson para variable numérica (la clásica)

Es la forma estándar. Se usa cuando la variable dependiente es un conteo real, por ejemplo:

- número de crisis asmáticas por año
- número de consultas al mes
- número de errores en un examen
- número de accidentes en una fábrica

Aquí el modelo intenta explicar cómo cambia la frecuencia esperada del evento según las variables predictoras. La interpretación de los coeficientes se hace en términos de riesgo relativo u odds ratio aproximados, multiplicativos sobre la tasa.

Regresión de Poisson “binaria” (también llamada Poisson robusta o Poisson con varianza corregida)

Hay un uso especial del modelo de Poisson cuando la variable dependiente es binaria (0 o 1). No es la situación ideal porque la distribución Poisson no es binaria, pero se usa porque:

- Permite estimar riesgos relativos (RR) directamente.
- Es más estable que la regresión log-binomial.
- Es útil cuando el resultado es frecuente (no raro), donde la regresión logística produce odds ratios que pueden exagerar el efecto.

En este caso, el modelo no ocurre para “conteos reales”, sino para la probabilidad de que el evento ocurra (1). Se aplican errores robustos para corregir la varianza y obtener estimaciones válidas.

Ejemplos típicos:

- probabilidad de presentar una complicación
- probabilidad de adherencia al tratamiento
- probabilidad de tener una infección

REGRESION LOGISTICA BINARIA

1 Regresión logística binaria

1.1 Preparación de los datos

```
{r}
almac_sangre_1 <- almac_sangre |>
  mutate(Recurrencia_bioquimica = relevel(as.factor(Recurrencia_bioquimica), ref =
"No"),
  Raza_afroamericana = relevel(as.factor(Raza_afroamericana), ref = "No"),
  Historia_familiar = relevel(as.factor(Historia_familiar), ref = "No"))
```

1.2 Regresión logística para predictor categórico

```
{r}
regre_log <- glm(Recurrencia_bioquimica ~ Raza_afroamericana,
  family = binomial,
  data = almac_sangre_1)
```

```
summary(regre_log)
```

```
call:
glm(formula = Recurrencia_bioquimica ~ Raza_afroamericana, family = binomial,
  data = almac_sangre_1)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.7093	0.1718	-9.948	<2e-16 ***
Raza_afroamericanaSí	0.6348	0.3540	1.793	0.073 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 289.01 on 315 degrees of freedom
Residual deviance: 285.98 on 314 degrees of freedom
AIC: 289.98

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
{r}
exp(coef(regre_log)[-1])
```

```
Raza_afroamericanaSí
1.886585
```

```
{r}
exp(confint(regre_log))[-1, , drop=F]
```

```
waiting for profiling to be done...
```

	2.5 %	97.5 %
Raza_afroamericanaSí	0.919513	3.716669

INTERPRETACION

- No hay asociación estadísticamente significativa ($p = 0.073 > 0.05$)
- Odds Ratio de 1.89 - 89% más de probabilidades de recurrencia bioquímica en raza afroamericana
- Intervalo de confianza incluye el 1 (0.92 a 3.72) - confirma falta de significancia
- Tendencia no significativa - posible asociación que podría deberse al azar
- Resultado no concluyente - se necesitaría mayor tamaño de muestra para confirmar

REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA PREDICTOR NUMÉRICO

1.3 Regresión logística para predictor numérico

```
{r}  
regre_log_1 <- glm(Recurrencia_bioquimica ~ Edad, family = binomial, data =  
almac_sangre_1)
```

```
summary(regre_log_1)$coef
```

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.51067734	1.30196628	-1.9283736	0.05380868
Edad	0.01516385	0.02097033	0.7231094	0.46961265

```
{r}  
exp(coef(regre_log_1)[-1])
```

Edad	1.015279
------	----------

```
{r}  
exp(confint(regre_log_1)[-1,])
```

waiting for profiling to be done...

	2.5 %	97.5 %
	0.9748712	1.0586669

INTERPRETACION

- No hay asociación estadísticamente significativa ($p = 0.470 > 0.05$)
- Odds Ratio de 1.015 - 1.5% más de probabilidades de recurrencia por cada año de edad
- Intervalo de confianza incluye el 1 (0.975 a 1.059) - confirma falta de significancia
- Asociación prácticamente nula - el efecto es mínimo y no significativo
- La edad no es predictor significativo de recurrencia bioquímica en este análisis

2 Regresión de Poisson

2.2 Ajustamos modelos de regresión de Poisson

Para la variable `Raza_afroamericana`

```
{r}
reg_poisson1 = glm(Unidades_transfundidas ~ Raza_afroamericana, data = almac_sangre
, family = "poisson")
summary(reg_poisson1)
```

Call:
glm(formula = Unidades_transfundidas ~ Raza_afroamericana, family = "poisson",
data = almac_sangre)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.90473	0.03937	22.977	<2e-16 ***
Raza_afroamericanaSí	-0.03687	0.09583	-0.385	0.7

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 305.32 on 315 degrees of freedom
Residual deviance: 305.17 on 314 degrees of freedom
AIC: 1149.6

Number of Fisher Scoring iterations: 5

Interpretación

No existe asociación estadísticamente significativa entre ninguna de las variables predictoras (edad, raza afroamericana, historia familiar, PSA preoperatorio) y el número de unidades transfundidas, ya que todos los intervalos de confianza incluyen el valor nulo (IRR = 1) y los valores p son mayores a 0.05. Si algún valor p fuera menor a 0.05, indicaría que existe una asociación estadísticamente significativa entre esa variable y las unidades transfundidas, pero en este caso todos los resultados son no significativos.

2 Regresión de Poisson

Para la variable Historia_familiar

```
{r}
reg_poisson2 = glm(Unidades_transfundidas ~ Historia_familiar, data = almac_sangre,
family = "poisson")
summary(reg_poisson2)
```

```
call:
glm(formula = Unidades_transfundidas ~ Historia_familiar, family = "poisson",
    data = almac_sangre)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.90494	0.04039	22.405	<2e-16 ***
Historia_familiarSí	-0.03069	0.08813	-0.348	0.728

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 305.32 on 315 degrees of freedom
Residual deviance: 305.19 on 314 degrees of freedom
AIC: 1149.6

Number of Fisher Scoring iterations: 5

2 Regresión de Poisson

Para la variable Edad

```
{r}
reg_poisson3 = glm(Unidades_transfundidas ~ Edad, data = almacen_sangre, family =
"poisson")
summary(reg_poisson3)
```

call:

```
glm(formula = Unidades_transfundidas ~ Edad, family = "poisson",
     data = almacen_sangre)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.826105	0.306540	2.695	0.00704	**
Edad	0.001182	0.004973	0.238	0.81217	

signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 305.32 on 315 degrees of freedom
Residual deviance: 305.26 on 314 degrees of freedom
AIC: 1149.7

Number of Fisher Scoring iterations: 5

2 Regresión de Poisson - INTERPRETACION

```
{r}
tabla_reg_poisson <- almac_sangre |>
tbl_uvregression(
  include = c(Edad, Raza_afroamericana, Historia_familiar, PSA_preoperatorio),
  y = Unidades_transfundidas,
  method = glm,
  method.args = list(family = poisson),
  exponentiate = TRUE,
  conf.int = TRUE,
  hide_n = TRUE,
  add_estimate_to_reference_rows = FALSE,
  pvalue_fun = ~ style_pvalue(.x, digits = 3),
  estimate_fun = ~ style_number(.x, digits = 2),
  label = list(
    Edad ~ "Edad (años)",
    Raza_afroamericana ~ "Raza afroamericana",
    Historia_familiar ~ "Historia familiar",
    PSA_preoperatorio ~ "PSA preoperatorio"
  )
) |>
bold_labels() |>
bold_p(t = 0.05) |>
modify_header(estimate = "***IRR no ajustado**", p.value = "***valor p**")
```

Characteristic	IRR no ajustado	95% CI	Valor P
Edad (años)	1.00	0.99, 1.01	0.812
Raza afroamericana			
No	—	—	
Sí	0.96	0.80, 1.16	0.700
Historia familiar			
No	—	—	
Sí	0.97	0.81, 1.15	0.728
PSA preoperatorio	1.00	0.99, 1.02	0.511
Abbreviations: CI = Confidence Interval, IRR = Incidence Rate Ratio			

2 Regresión de Poisson - INTERPRETACION

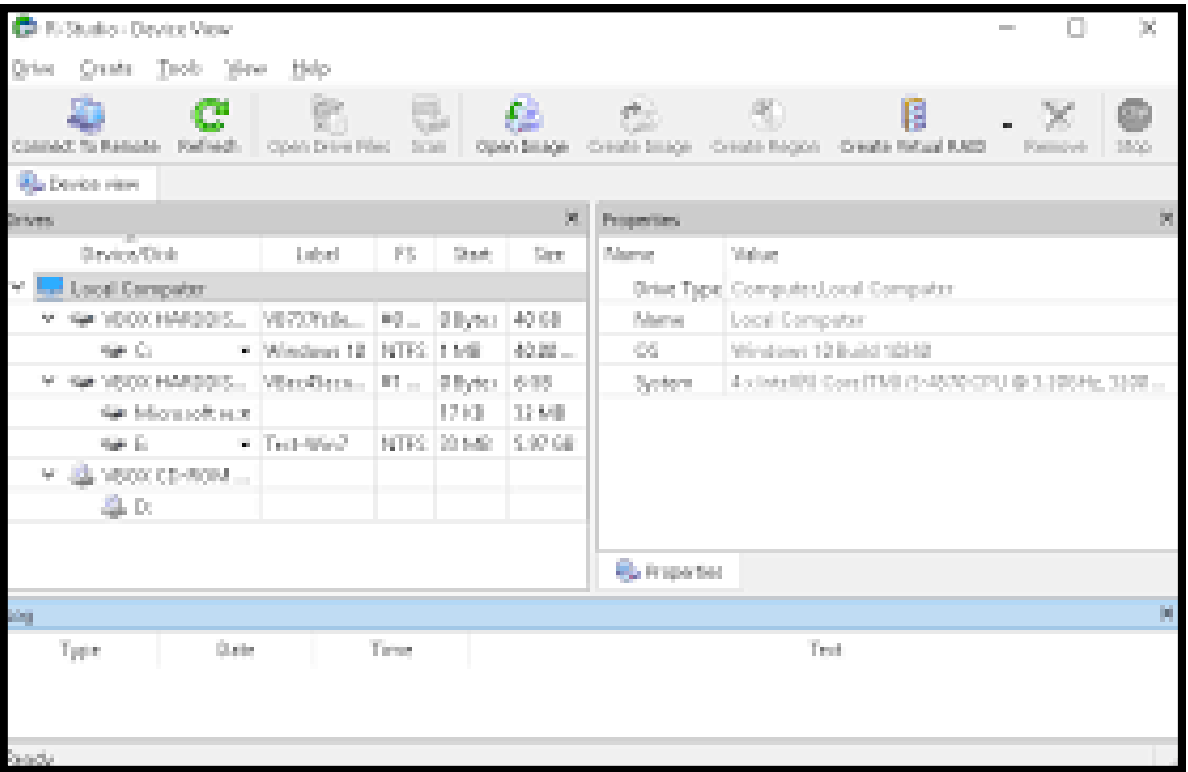


INTERPRETACION

No existe asociación estadísticamente significativa entre ninguna de las variables predictoras (edad, raza afroamericana, historia familiar, PSA preoperatorio) y el número de unidades transfundidas, ya que todos los intervalos de confianza incluyen el valor nulo ($IRR = 1$) y los valores p son mayores a 0.05. Si algún valor p fuera menor a 0.05, indicaría que existe una asociación estadísticamente significativa entre esa variable y las unidades transfundidas, pero en este caso todos los resultados son no significativos.

IMPORTANCIA DE LA REGRESIÓN DE POISSON

La Regresión de Poisson es fundamental por su capacidad única para analizar variables de conteo, respetando su naturaleza de datos no normales y enteros no negativos. A diferencia de otros métodos estadísticos, esta técnica ofrece una interpretación clara a través de la Razón de Tasas, permitiendo comprender directamente cómo los factores influyen en la frecuencia de eventos. Además, su flexibilidad para incorporar tiempos de exposición o poblaciones en riesgo la convierte en una herramienta indispensable para el análisis epidemiológico y de ciencias de la salud.



CONCLUSIÓN SOBRE EL RESTUDIO



La aplicación de la Regresión de Poisson en este estudio demostró ser crucial para garantizar la validez estadística de los hallazgos, ya que se adaptó perfectamente a la naturaleza de los datos de conteo analizados. Esta elección metodológica permitió interpretaciones precisas sobre el impacto de cada variable, fortaleciendo la credibilidad de los resultados. En definitiva, el uso de esta técnica robusta proporcionó una base sólida para extraer conclusiones significativas y tomar decisiones basadas en evidencia confiable, constituyendo el enfoque analítico más adecuado para los objetivos de la investigación.



UNIVERSIDAD PRIVADA
SAN JUAN BAUTISTA

MUCHAS
Gracias

